

The background is a light pink color with various decorative elements. In the top left, there are pink and white wavy lines. In the top right, there are pink and white zigzag lines. In the bottom left, there are pink and white starburst shapes. In the bottom right, there are pink and white swirls.

I THINK I'M A SPECIAL ONE

Daniela Natareno
Katherine Diéguez
Sofía Blanco

CONTEXTO HISTÓRICO



José Mourinho, 2004

En 2004 José Mourinho llegó a Inglaterra después de ganar la Champions League con el Porto. En su primer temporada con el **Chelsea** ganó la Premier League, pero no fue únicamente el campeón. Hizo algo que, más de **veinte años después**, sigue siendo extraordinario...

UNA TEMPORADA INIGUALABLE...

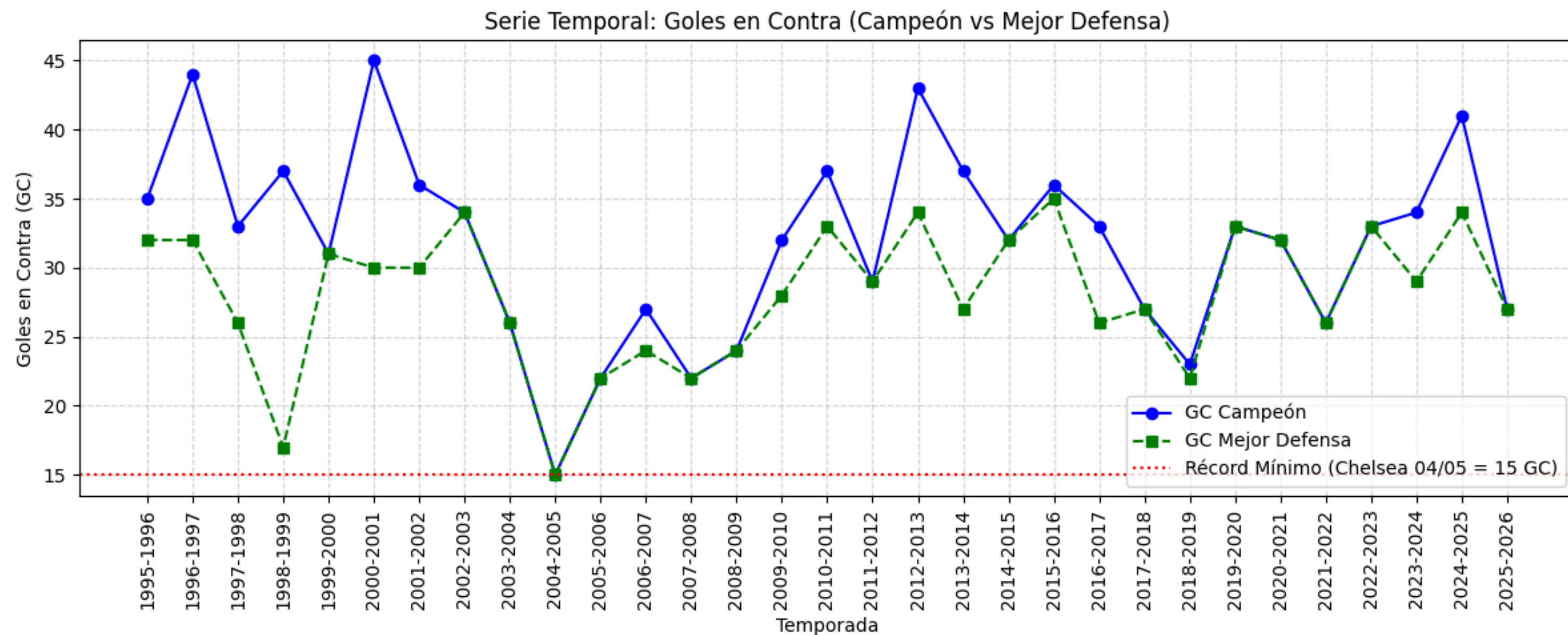


Durante toda una temporada de Premier League, el Chelsea recibió únicamente **15 goles** después de crear una de las mejores defensas de la historia.

15

goles recibidos en 38 partidos

¿QUÉ TAN ESPECIAL FUE REALMENTE?



- Goles recibidos por el campeón
- Goles recibidos por la mejor defensa
- Goles recibidos por el Chelsea (Récord)

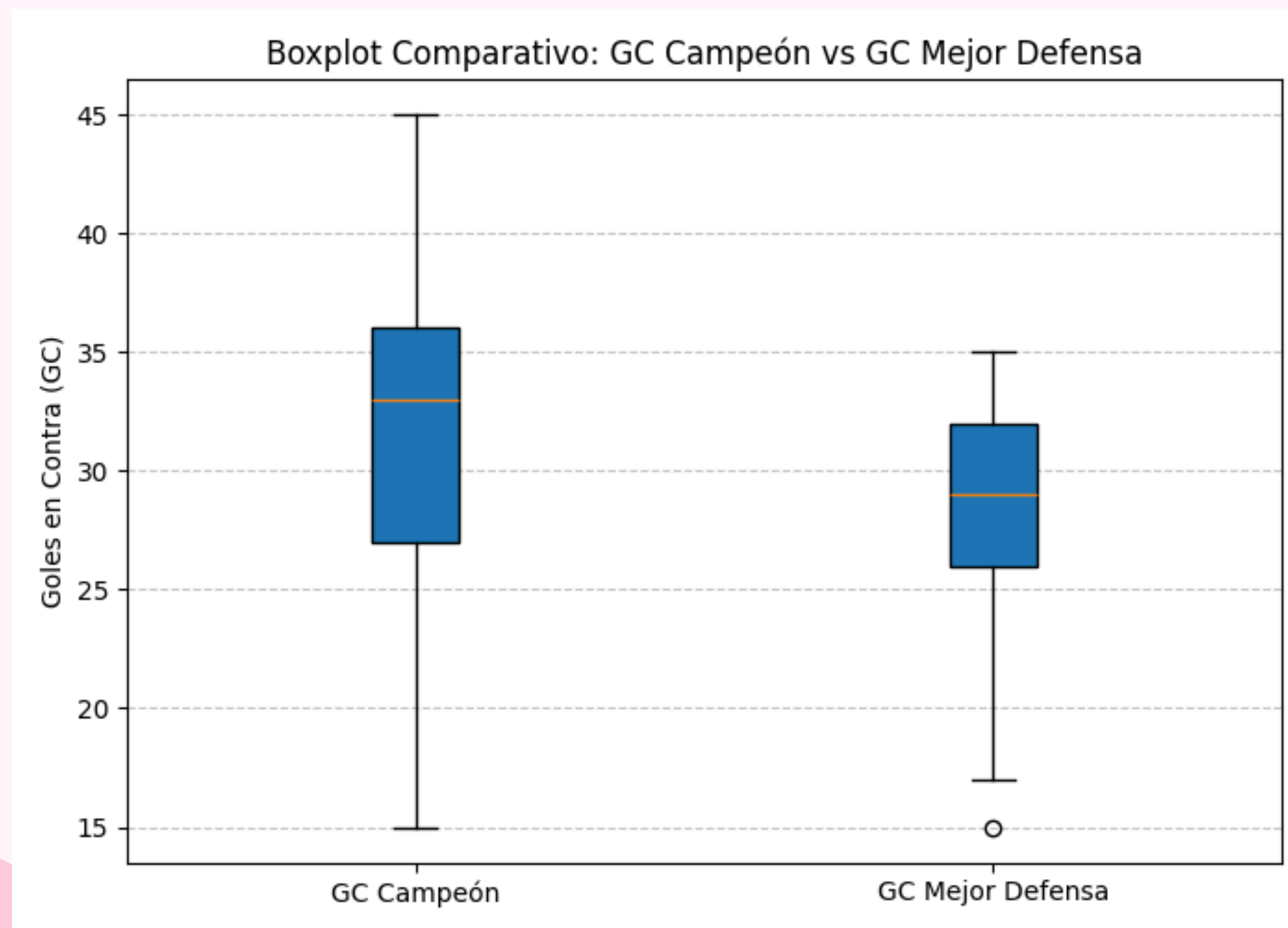
31 temporadas de Premier League
Chelsea 2004-2005 es el mínimo de toda la serie

**SER
CAMPEÓN**



**SER LA
MEJOR
DEFENSA**

Media: 31.81 GC
Mediana: 33 GC



Media: 28.13 GC
Mediana: 29 GC

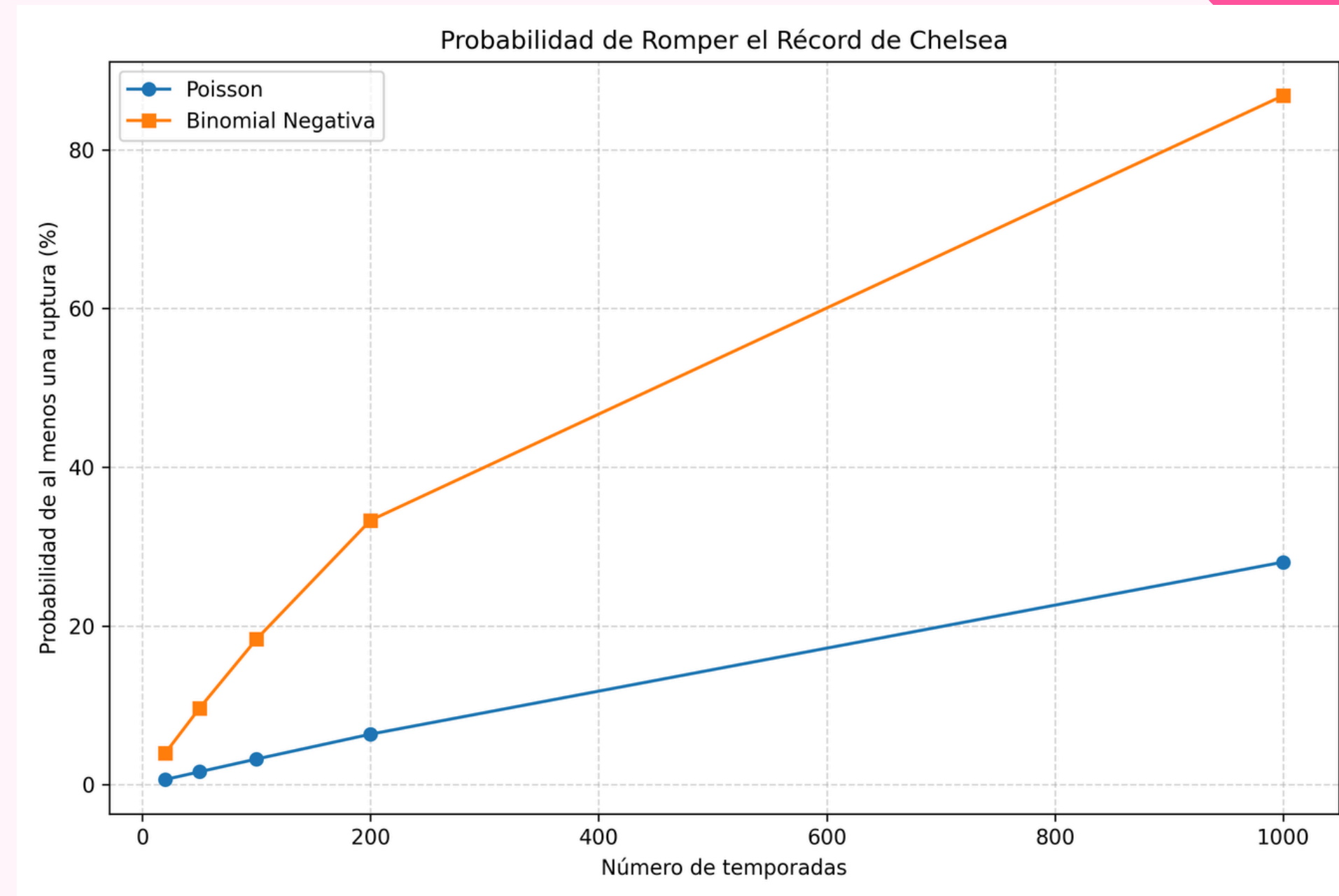
¿Y SI LE DAMOS TIEMPO SUFICIENTE?

Para superar el récord del Chelsea, un campeón tendría que terminar una temporada recibiendo 14 goles o menos.

$$p = P(\text{campeón recibe } \leq 14 \text{ goles})$$

Poisson
0.0329%

Binomial negativa
0.2024%



$$P(\text{romper el récord en } N \text{ temporadas}) = 1 - (1 - p)^N$$

Romper el récord es muy improbable en una temporada, pero cada nueva temporada representa otra oportunidad.

ESTUDIAR EL RÉCORD COMO UN EXTREMO

El récord del Chelsea también puede estudiarse desde otra perspectiva:

¿Qué tan extrema fue la defensa del Chelsea frente a las mejores defensas de cada temporada?

31 temporadas



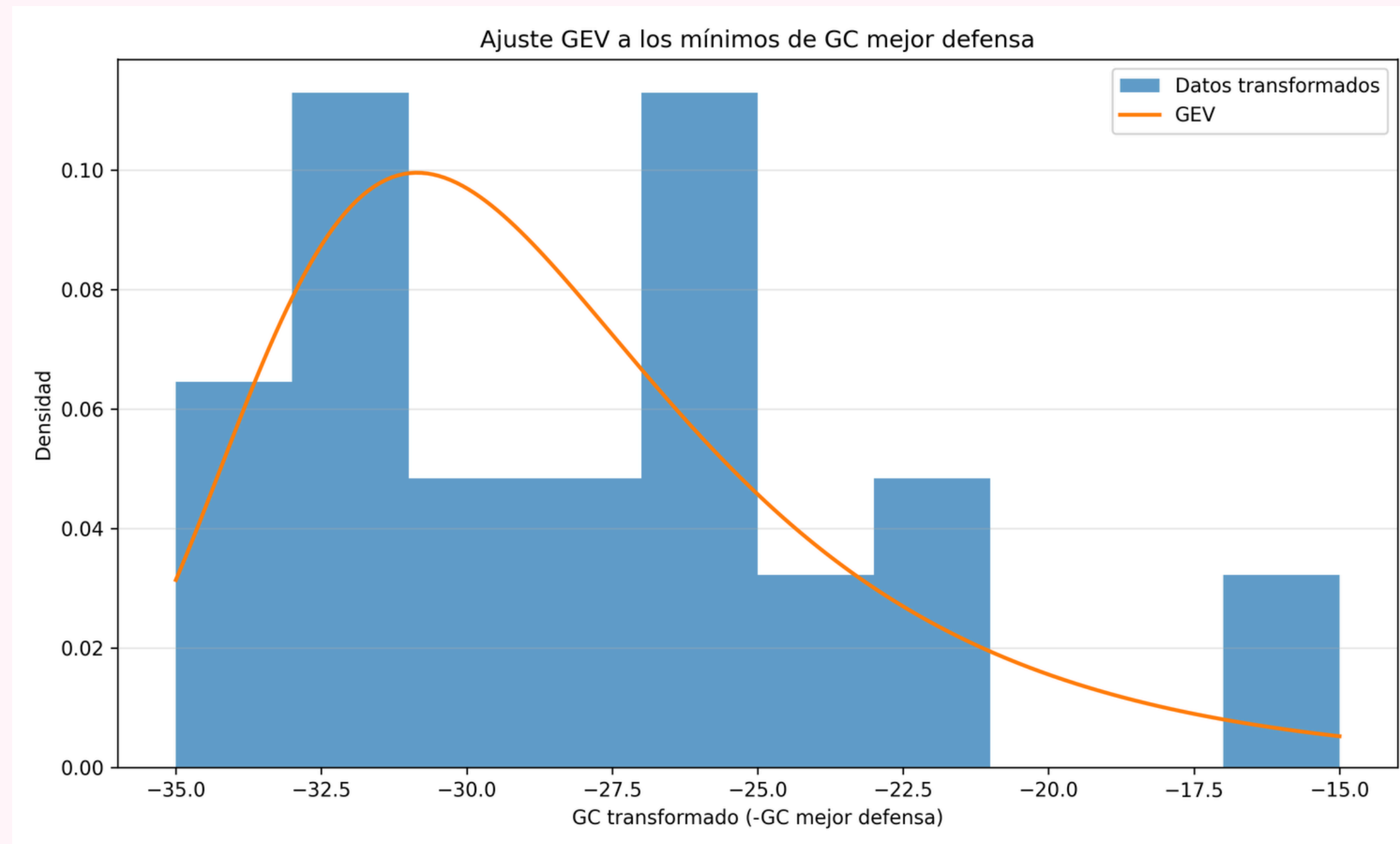
31 mejores
defensas

De cada temporada se toma al equipo con menos goles recibidos. Así obtenemos una serie de mínimos anuales que nos permite estudiar directamente los valores extremos.

¿CADA CUÁNTO PODRÍA APARECER OTRA?

Si las mejores defensas de cada temporada representan nuestros valores extremos, se pueden modelar mediante una Distribución Generalizada de Valores Extremos (GEV).

P (mejor defensa recibe ≤ 14 Goles)



La curva GEV modela el comportamiento de las mejores defensas observadas en las 31 temporadas. A partir de este ajuste se puede estimar la probabilidad de observar una defensa con 14GC o menos.

¿CUÁNDO SE ROMPERÁ EL RÉCORD?

Consideramos que el récord se rompe si una futura defensa termina la temporada con: **≤ 14 GOLES RECIBIDOS**

PROBABILIDAD ESTIMADA:

2.15% por temporada

PERIODO DE RETORNO:

46.58 temporadas

Según la estimación puntual, una defensa de **14 goles o menos** aparecería aproximadamente una vez cada **47 temporadas**.



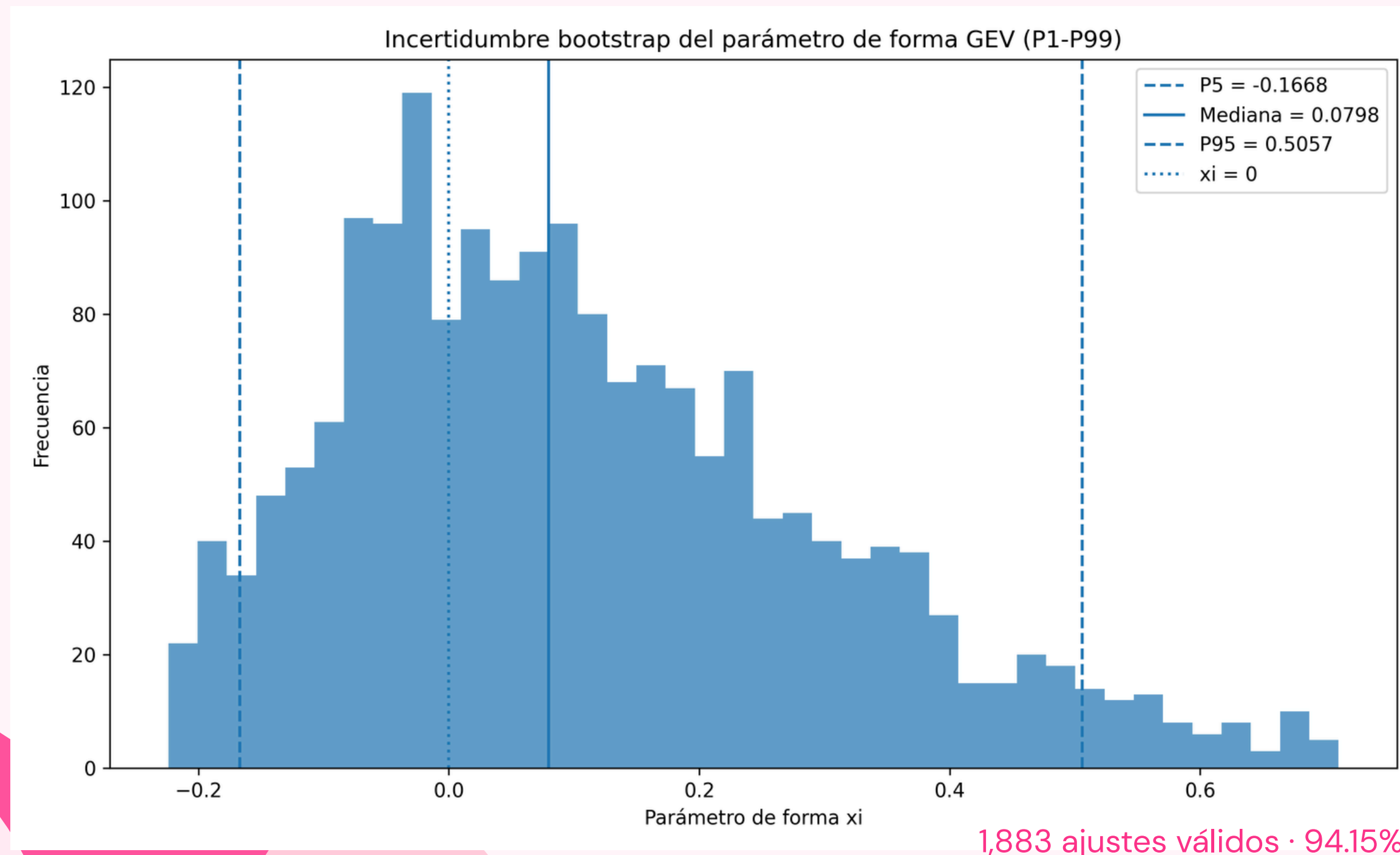
¿TENEMOS UNA RESPUESTA?

47
temporadas

Pero nuestra estimación proviene de solamente
31 temporadas observadas
¿Qué tan estable es realmente ese resultado?

¿Y SI LA HISTORIA HUBIERA SIDO DIFERENTE?

Aplicamos **bootstrap** para medir la estabilidad del resultado:
> **2,000 remuestreos** de las 31 temporadas, ajustando nuevamente la GEV en cada uno.



$$\xi = 0.0798$$

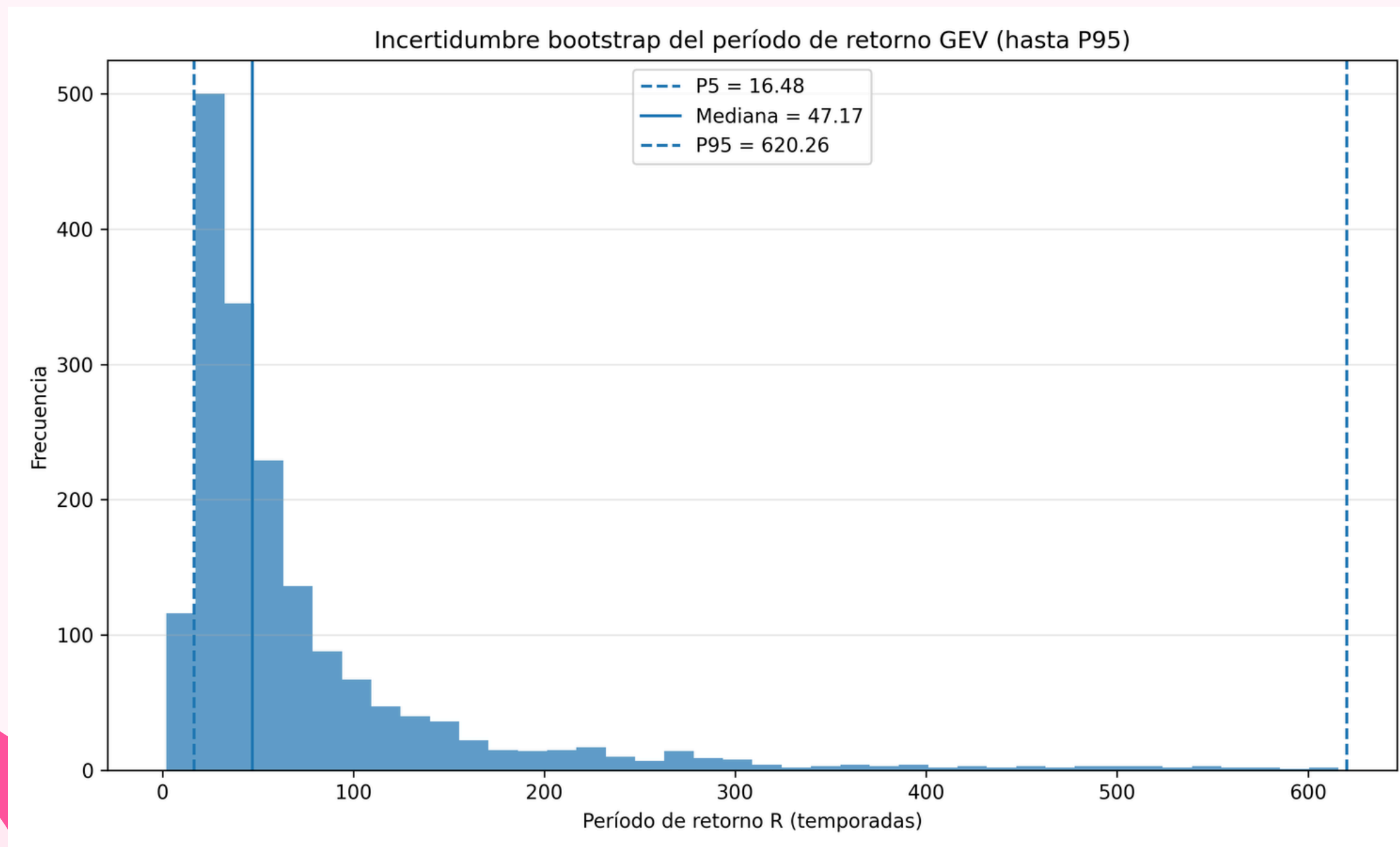
P5: *-0.1668*

P95: *0.5057*

La forma de la distribución presenta una incertidumbre considerable.

¿47 TEMPORADAS...O MUCHAS MÁS?

El bootstrap muestra que el período de retorno es mucho menos preciso de lo que sugería la estimación puntual.



P5: 16.48

Mediana: 47.17

P95: 620.26

Intervalo central de
incertidumbre del
90%: 16.48–620.26
temporadas

ENTONCES...¿QUÉ TAN A SALVO ESTÁ EL RÉCORD?

Los dos enfoques coinciden en que superar los 15 goles recibidos del Chelsea es un evento extraordinario, pero no ofrecen el mismo grado de certeza sobre cuándo podría ocurrir.

Campeones – Poisson / Binomial Negativa

Modelamos la probabilidad de que un campeón reciba ≤ 14 goles.

A medida que aumenta el número de temporadas, también aumenta la probabilidad de que el récord sea superado.

20 $\rightarrow$ 3.97%
100 $\rightarrow$ 18.34%
1000 $\rightarrow$ 86.81%

Mejores defensas – GEV

Ahora preguntamos cada cuánto aparece cualquier defensa con ≤ 14 GC, aunque ese equipo no necesariamente sea campeón.

R mediano = 47.17 temporadas
IC 90%: 16.48 – 620.26

El récord parece difícil de romper, pero con solo 31 temporadas no podemos afirmar con precisión qué tan a salvo está.

LO QUE REALMENTE APRENDIMOS

El récord de Chelsea nos llevó de una observación histórica a una pregunta estadística

¿CÓMO MEDIMOS ALGO QUE OCURRE EN LOS EXTREMOS?

- **31 temporadas:** nos dieron el contexto
- **GEV:** nos permitió modelar el extremo
- **Bootstrap:** nos mostró cuánto podemos confiar en la estimación

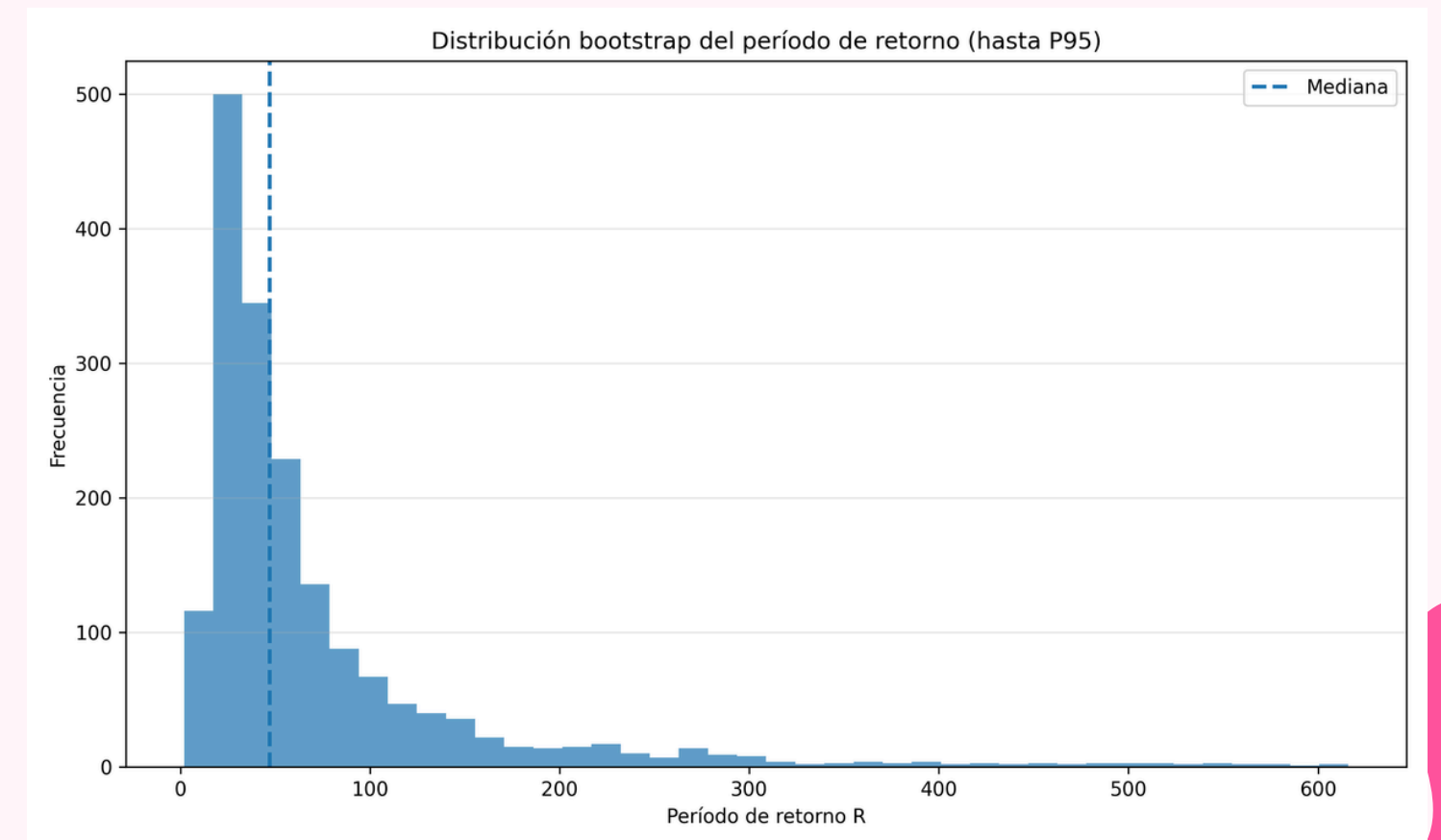
**UN NÚMERO SIN SU INCERTIDUMBRE PUEDE
CONTAR UNA HISTORIA INCOMPLETA**

¿QUÉ TAN EXCEPCIONAL FUE LA DEFENSA DEL CHELSEA 2004-05?

Se analizaron 31 temporadas de la Premier League para estudiar qué tan extremo fue el récord defensivo del Chelsea 2004-05, que recibió únicamente 15 goles.

- **Valores extremos:** $Y = -GC$
- **Incertidumbre:** 2,000 simulaciones Bootstrap
→ 1,883 ajustes válidos (94.15%)
- **Período de retorno estimado:**
 - Mediana = 47.17 temporadas
 - IC 90% = [16.48, 620.26] temporadas

Aunque la estimación central es de aproximadamente 47 temporadas, el amplio intervalo obtenido evidencia una alta incertidumbre, asociada principalmente al reducido número de temporadas disponibles.



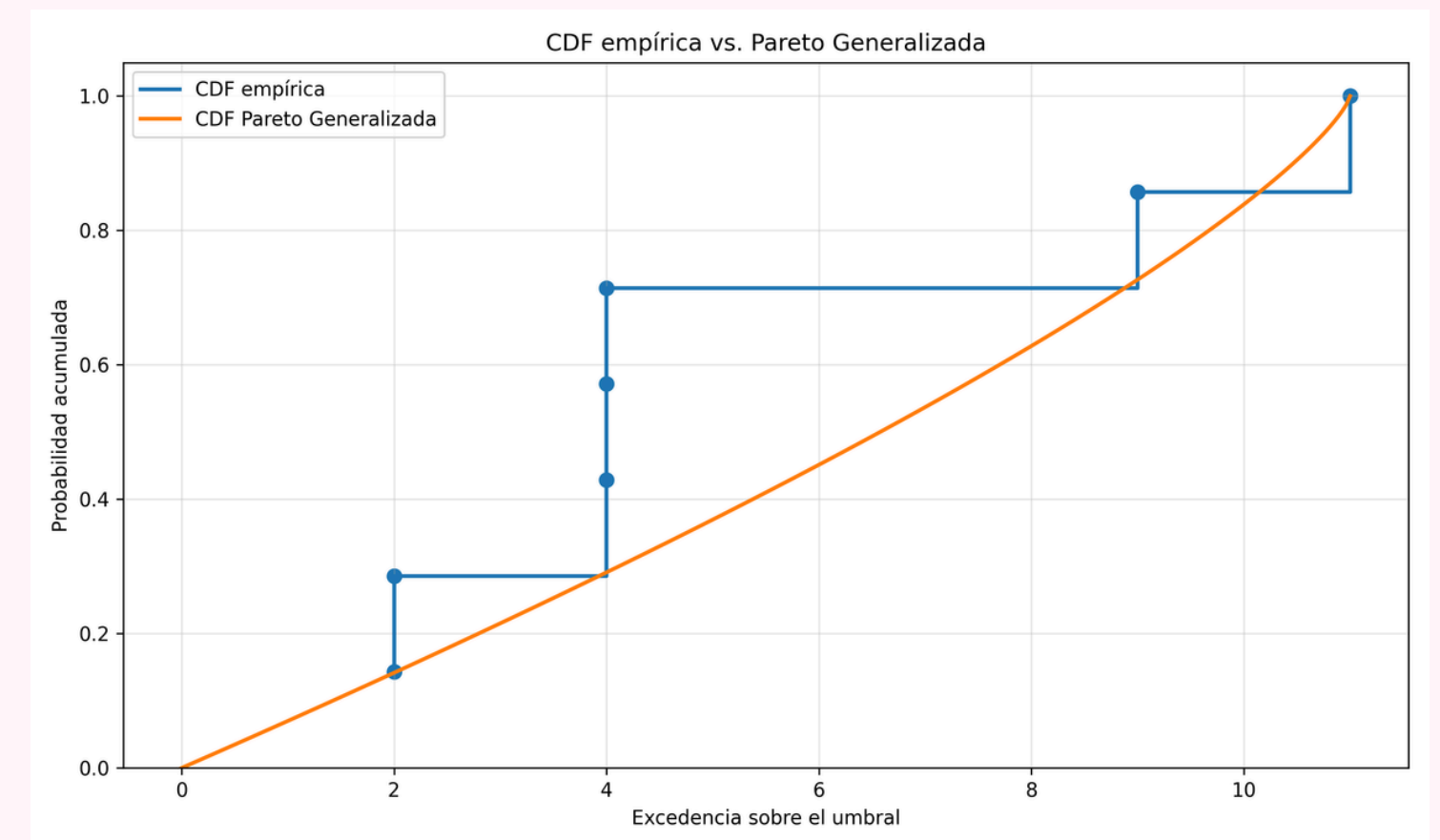
ANÁLISIS DE EXTREMOS CON PARETO GENERALIZADA

Como análisis complementario al modelo GEV, se aplicó una distribución Pareto Generalizada (GPD) mediante el método Peaks Over Threshold (POT), que analiza únicamente las observaciones que superan un umbral definido.

- **Método:** Pareto Generalizada (GPD) mediante POT.
- **Cuantil utilizado:** $q=0.75$.
- **Umbral equivalente:** 26 goles recibidos.
- **Excedencias obtenidas:** 7.
- **Parámetro de forma:** $\xi_{GPD}=-1.3137$

Excedencias = [2, 2, 4, 4, 4, 9, 11]

La CDF empírica representa las excedencias observadas, mientras que la curva GPD muestra el comportamiento estimado por el modelo.



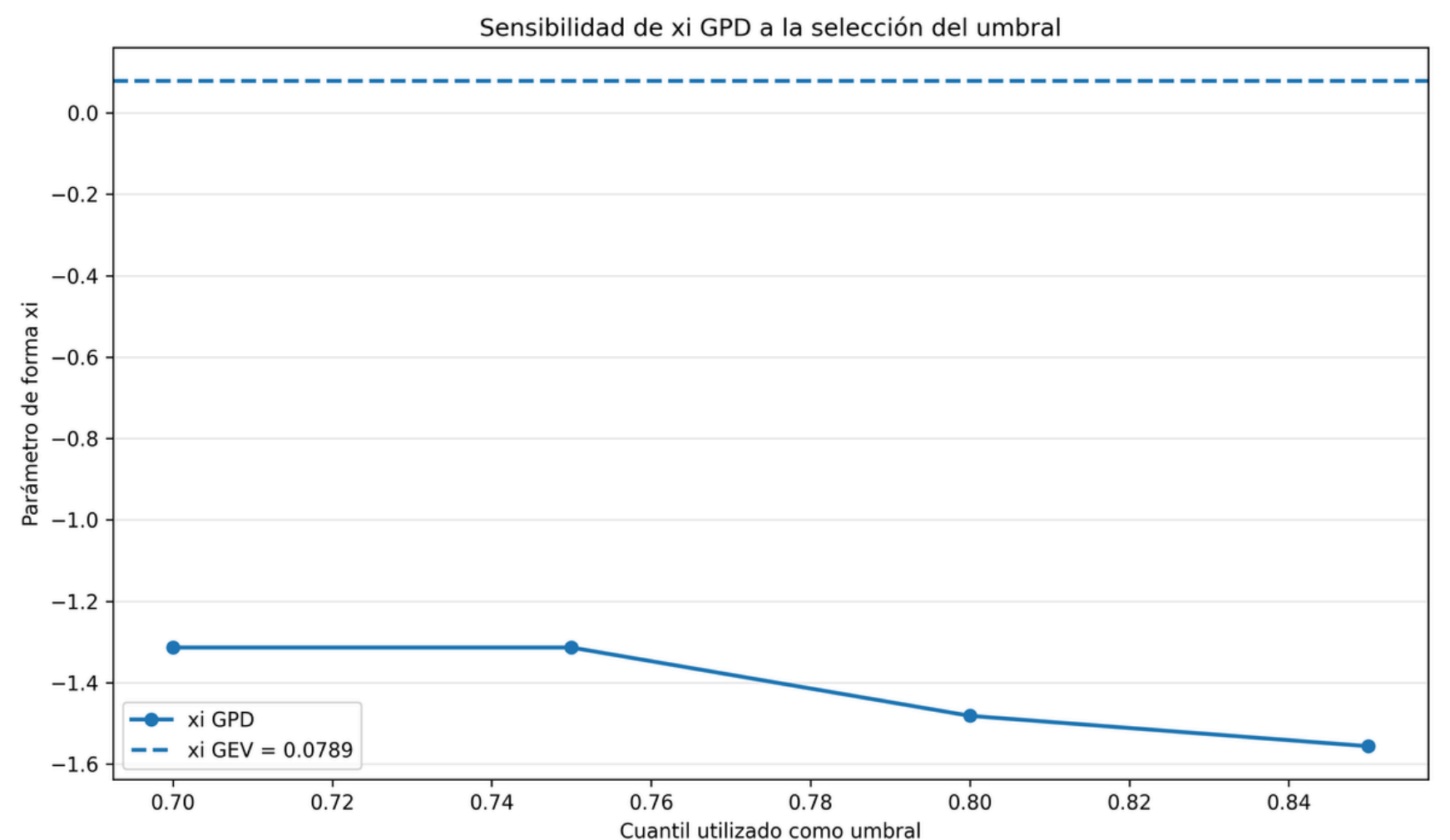
SENSIBILIDAD DEL MODELO

Para evaluar la estabilidad del ajuste GPD, se modificó el umbral utilizado en el método POT y se observó el comportamiento del parámetro de forma ξ .

Cuantil	Umbral GC	Excedencias	ξ GPD
0.70	26	7	-1.3137
0.75	26	7	-1.3137
0.80	24	5	-1.4815
0.85	23	5	-1.5563

ξ GEV = 0.0789
 ξ GPD = -1.3137

La diferencia entre ambos métodos refleja la alta incertidumbre en la estimación de la cola extrema.



Al aumentar el umbral, el número de excedencias disminuye de 7 a 5 y la estimación de ξ cambia, evidenciando sensibilidad en el ajuste GPD.



LA NUEVA CENICIENTA DEL FÚTBOL

Daniela Natareno
Katherine Diéguez
Sofía Blanco

CONTEXTO HISTÓRICO



Selección Cabo Verde, 2026

Cabo Verde llegó por **primera vez** a la Copa Mundial en el 2026 luego de disputar las eliminatorias africanas en un grupo junto a Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Esuatini.

En el escenario mundialista analizado, Cabo Verde integra el grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Se estudiarán tres casos:

- Clasificación directa desde las eliminatorias CAF.
- Posibilidades de avanzar desde la fase de grupos.
- Camino hipotético hacia el título mundial.

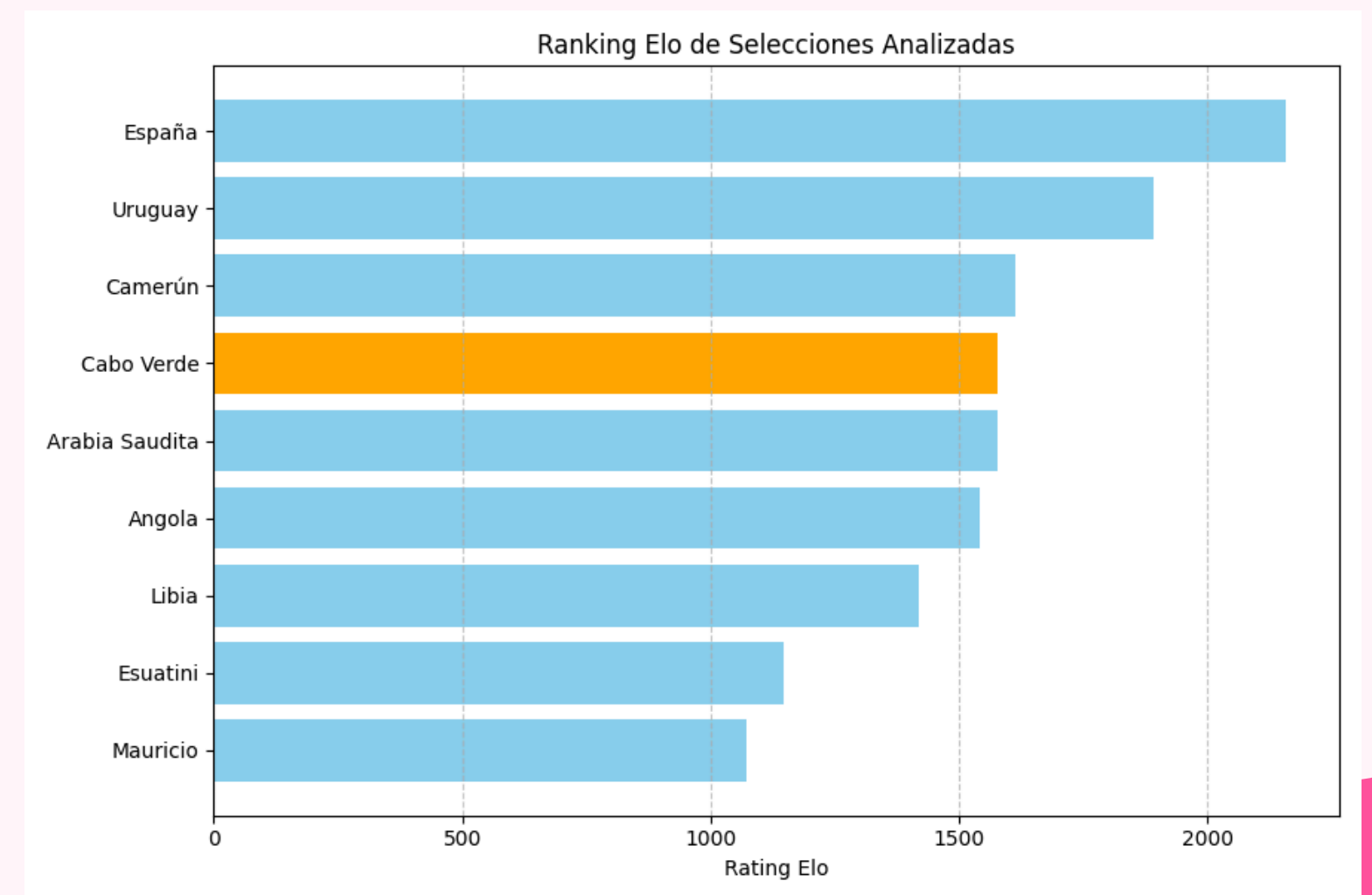
¿QUÉ TAN IMPROBABLE FUE LLEGAR AL MUNDIAL?

Para estimar las posibilidades de Cabo Verde durante las eliminatorias, se considera la fortaleza relativa de cada selección mediante su rating ELO.

Se utilizaron los ratings ELO históricos disponibles antes del mundial.

Mayor ELO = mayor fortaleza aestimada

El ELO no determina directamente al gador sino que sirve como base para estimar el comportamiento esperado de cada selección



FUENTE

DE ELO A PROBABILIDADES

El ELO no proporciona la probabilidad de victoria empate y derrota.
Para ello, se utilizó un modelo ELO-Poisson-Skellam.

La diferencia de ELO entre
dos selecciones se estiman
sus goles esperados:

$$\lambda_A = e^{\alpha + \beta(\text{Elo}_A - \text{Elo}_B) + \gamma L}$$

$$\lambda_B = e^{\alpha + \beta(\text{Elo}_A - \text{Elo}_B)}$$

Luego se modelan los goles
de cada selección mediante:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda_A)$$

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda_B)$$

La diferencia de goles $D = X - Y$
siguen una distribución Skellam:

$$P(A \text{ gana})$$

$$P(\text{empate})$$

$$P(B \text{ gana})$$

$$\alpha = 0.04543275, \beta = 0.00168037, \gamma = 0.28665411$$

 α

nivel base

efecto de la
diferencia ELO

 β γ

efecto de
localía

goles
esperados

 λ_A

**CABO
VERDE**

ELO: 1578

VS.

ESPAÑA

ELO: 2157

$$\Delta \text{ELO} = 1578 - 2157 = -579$$

Partido mundial, sede neutral $L = 0$

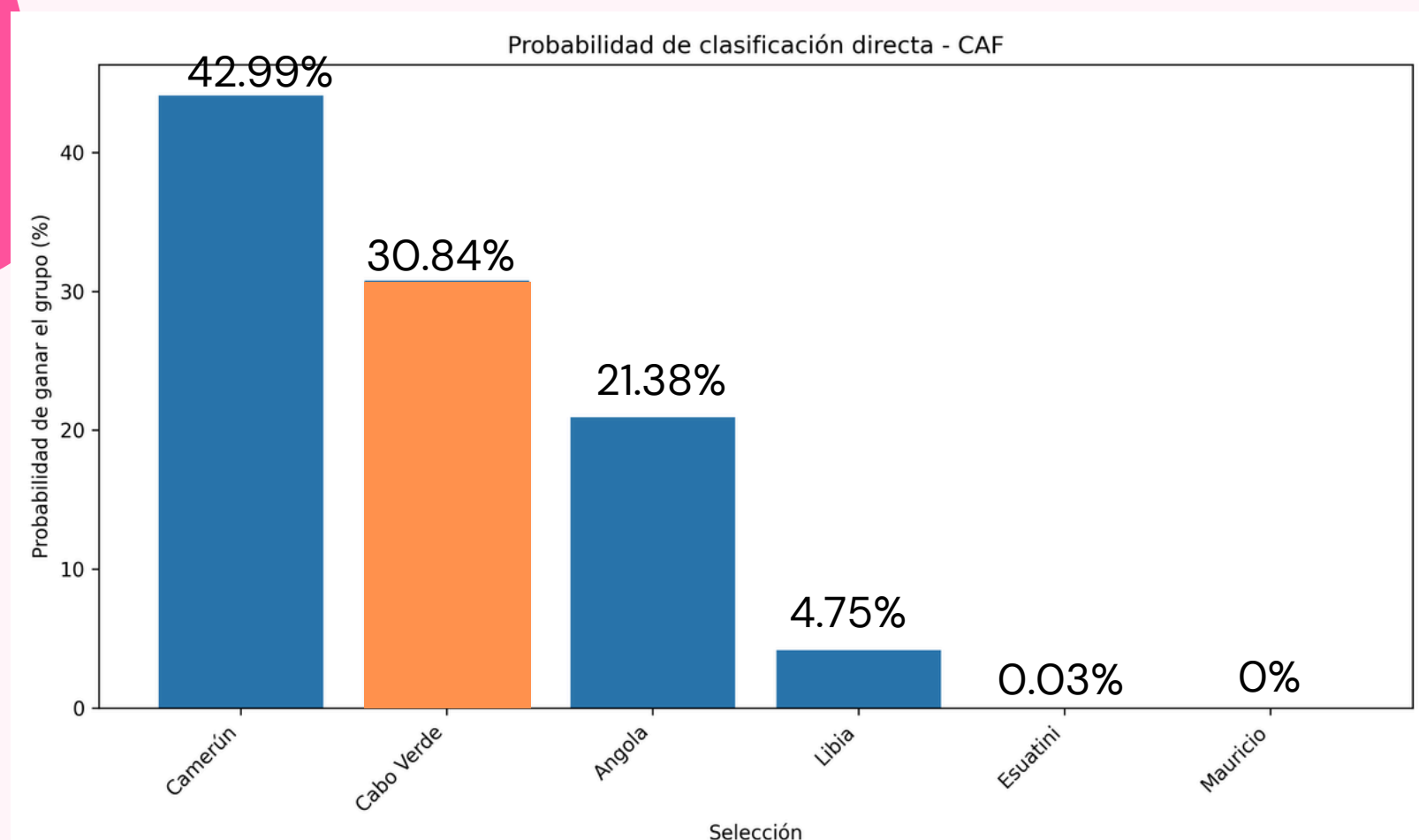
λ Cabo Verde = 0.40 goles esperados

λ España = 2.77 goles esperados

Victoria Cabo Verde	Empate	Victoria España
3.30%	10.28%	86.42%

La diferencia de fuerza entre ambas selecciones se traduce en una mayor expectativa de goles y probabilidad de victoria para España.

¿QUÉ TAN PROBABLE ERA CLASIFICAR AL MUNDIAL?



Para estimar la probabilidad de clasificación directa de Cabo Verde, se simuló el grupo de eliminatorias CAF 100,000 veces mediante Monte Carlo, utilizando el modelo Elo–Poisson para simular los resultados de cada partido.



$$P(\text{clasificación directa}) = \frac{\# \text{ veces que gana el grupo}}{100,000}$$

$$P(\text{Cabo Verde gana el grupo}) = 30.84\%$$

Cabo Verde fue la segunda selección con mayor probabilidad de ganar el grupo, aunque Camerún continuó siendo el favorito según las simulaciones.

GRUPO H



1578



1892



2157



1576

Rival	Victoria CV	Empate	Derrota CV
Uruguay	12.39%	22.28%	65.34%
España	3.30%	10.28%	86.42%
Arabia Saudita	35.17%	30.02%	34.81%

TRES EMPATES, TRES PUNTOS



Ahora se cambia la pregunta, ya no se simula si Cabo Verde empata.
Suponemos que los tres empates ocurrieron.

Cabo Verde = 3 empates x 1 pt = 3 pts

¿Es suficiente 3 puntos para avanzar?
Ahora todo depende de los resultados entre sus rivales.

CABO VERDE YA NO CONTROLA SU DESTINO



VS



Empate



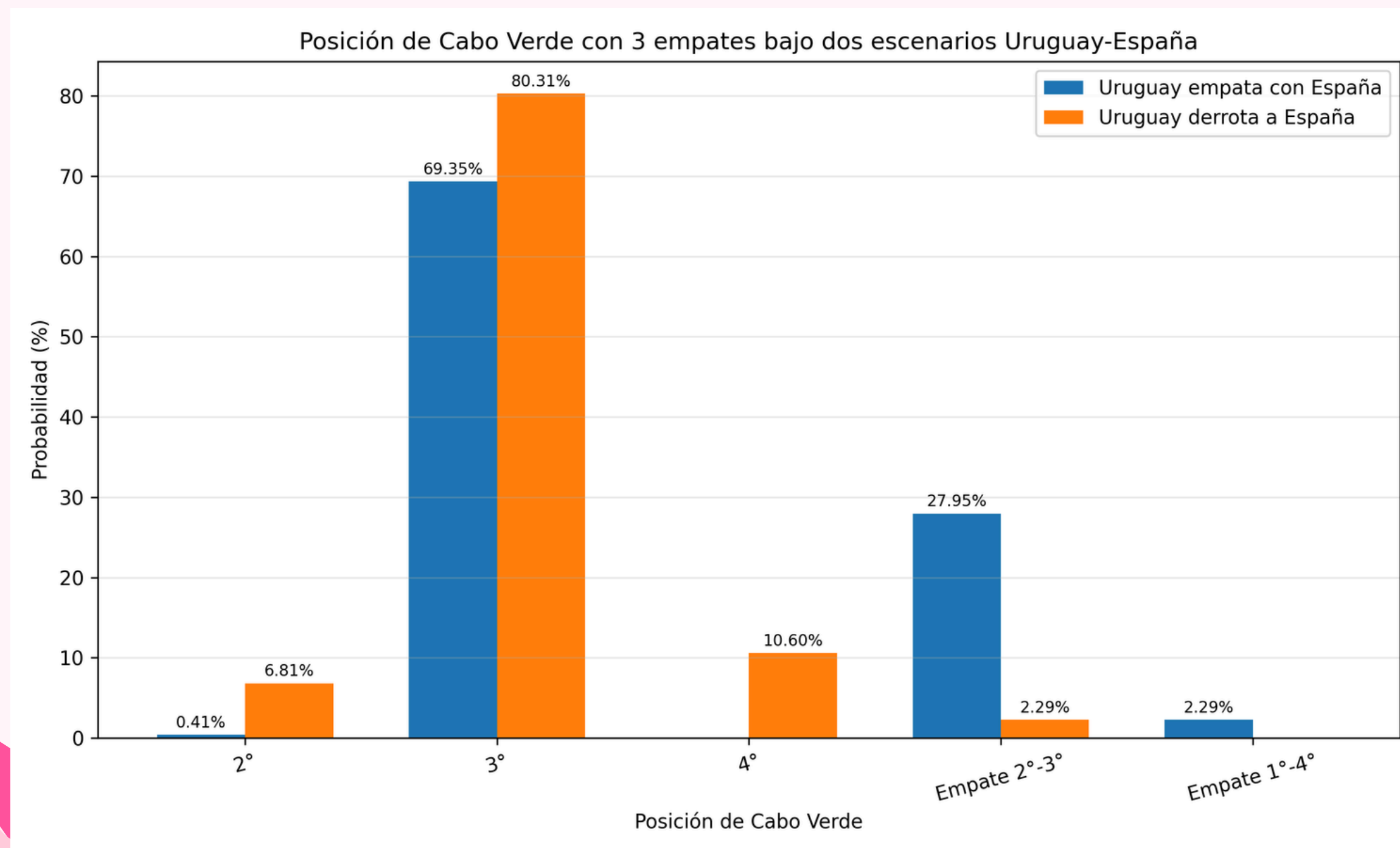
VS



Uruguay gana

Manteniendo los **3 empates de Cabo Verde**, simulamos los demás resultados del grupo bajo ambos escenarios.

¿DÓNDE TERMINA CABO VERDE CON 3 PUNTOS?



Si Uruguay empata con España:

2.º: 0.41%

3.º: 69.35%

Empate 2.º-3.º: 27.95%

Empate 1.º-4.º: 2.29%

Uruguay derrota a España:

2.º: 6.81%

3.º: 80.31%

4.º: 10.60%

Empate 2.º-3.º: 2.29%

TRES PUNTOS...¿ALCANZAN?

Para determinar si Cabo Verde avanzaría, se simularon los otros 11 grupos del Mundial y se comparó su desempeño con los 12 terceros lugares. Los ocho mejores terceros clasifican.

no clasifica ← N=100,000 → clasifica

clasifica
(45.76%)

CABO VERDE ENTRE LOS 12 TERCEROS

Frecuencia de posiciones:

1º: 24 (0.02%) - CLASIFICA

2º: 203 (0.20%) - CLASIFICA

3º: 722 (0.72%) - CLASIFICA

4º: 2,102 (2.10%) - CLASIFICA

5º: 4,320 (4.32%) - CLASIFICA

6º: 7,872 (7.87%) - CLASIFICA

7º: 12,890 (12.89%) - CLASIFICA

8º: 17,629 (17.63%) - CLASIFICA

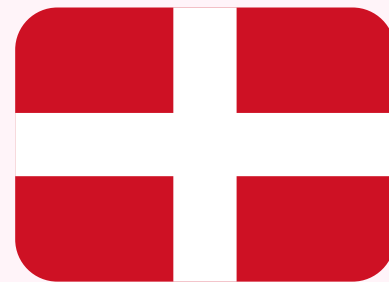
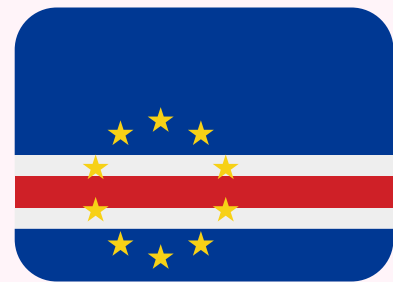
9º: 21,112 (21.11%) - NO CLASIFICA

10º: 18,656 (18.66%) - NO CLASIFICA

11º: 11,262 (11.26%) - NO CLASIFICA

12º: 3,208 (3.21%) - NO CLASIFICA

ENTONCES APARECE OTRO CAMINO



Rival	Victoria CV	Empate	Avanza
Egipto	25.04%	28.80%	53.84%
Suiza	12.44%	22.32%	34.76%
Inglaterra	6.81%	16.22%	23.03%
España	3.30%	10.28%	13.58%

¿PUEDE CABO VERDE SER CAMPEÓN?

Para ganar debe avanzar en los cuatro encuentros consecutivamente:

$$P(\text{campeón}) = P_E \times P_S \times P_I \times P_{ES}$$

$$P(\text{campeón}) = (0.5384) \times (0.3476) \times (0.2303) \times (0.1358)$$

De las 100,000 simulaciones, Cabo Verde fue campeón: **594 veces**

$$P(\text{campeón}) = 0.594\%$$

**THANK
YOU**

